Fakultät
Angewandte Informatik



FALLBEISPIEL

Security Architecture

ChemoDemo AG

Fantasiestr. 1

4711 München

im Folgenden kurz ChemDemo genannt

Dok.nr.: ISMS-0005
Datum: 1.10.2021
Autor: OT-CISO, IT-CISO
Status: gültig

Technische Hochschule Deggendorf
Dieter-Görlitz-Platz 1
94469 Deggendorf

Tel.: +49 991 3615-131

www.th-deg.de
info@th-deg.de

Dokumentdaten

Version	1.1
Datum der Version	23.5.2021
Erstellt durch	OT und IT Security Team
Genehmigt durch	IT-CISO, OT-CISO
Gültig ab	1.1.2022
Wiedervorlage	Januar 2023
Stichworte (Tags)	Security Architecture, Security Maßnahmen, Schichtenmodell
Klassifizierung	Intern
Status	Final
Verteiler	Mitarbeiter der IT und OT

1 Inhalt

1 Inhalt 2
2 Einleitung 3
2.1 Internationale Normen und Standards 3
2.2 Prinzipien der Security Architektur 4
2.3 Darstellung der Security Architecture in einem Schichtenmodell 5
3 Physische Sicherheit 6
4 Infrastruktur 6
4.1 Stromversorgung 6
4.2 Kommunikation 6
4.3 Klima und Lüftung 6
4.4 Brandschutz 6
4.5 Monitoring 7
5 Netzwerk 7
5.1 Security-Zonen 7
5.2 Prinzipielle Netzwerkstruktur 8
6 Komponentenebene 15
7 Middleware und Applikationen 15

2 Einleitung

Die hier beschriebene Security Architecture

- gilt verbindlich für alle Standorte und Anlagen der ChemoDemo.
- basiert auf einer grundlegenden Risikoanalyse bzgl. Security. Das bedeutet, dass alle in dieser Security Architecture definierten Security-Maßnahmen über die durchgeführte Risikoanalyse abgeleitet wurden und dazu dienen nicht akzeptable Risiken auf ein akzeptables Maß zu reduzieren.
- stellt zudem die Compliance zu internationalen Standards/Normen dar, die in Abschnitt genannt sind

2.1 Internationale Normen und Standards

Folgende internationale Normen und Standard bilden die Grundlage dieser Security Architecture.

#	Literatur
1	DIN EN ISO/IEC 27000, Informationstechnik – Sicherheitsverfahren - Informationssicherheitsmanagementsysteme – Überblick und Terminologie (ISO/IEC 27000:2018); Deutsche Fassung EN ISO/IEC 27000:2020, Juni 2020
2	DIN EN ISO/IEC 27001, Informationstechnik – Sicherheitsverfahren – Informationssicherheitsmanagementsysteme – Anforderungen (ISO/IEC 27001:2013 einschließlich Cor 1:2014 und Cor 2:2015); Deutsche Fassung EN ISO/IEC 27001:2017, Juni 2017
3	DIN EN ISO/IEC 27002, Informationstechnik – Sicherheitsverfahren – Leitfaden für Informationssicherheitsmaßnahmen (ISO/IEC 27002:2013 einschließlich Cor 1:2014 und Cor 2:2015); Deutsche Fassung EN ISO/IEC 27002:2017, Juni 2017
4	ISO/IEC 27005, Information technology — Security techniques — Information security risk Management, Second edition 2011-06-01
5	DIN EN ISO 22301, Sicherheit und Resilienz – Business Continuity Management System – Anforderungen (ISO 22301:2019); Deutsche Fassung EN ISO 22301:2019, Juni 2020
6	ICS-Security-Kompendium, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Bonn, 2013
7	IT-Grundschutz-Kompendium, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Bonn, 2021
8	BSI-Standard 200-1, Managementsysteme für Informationssicherheit (ISMS), Version 1.0, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Bonn
9	BSI-Standard 200-2, Version 1.0, IT-Grundschutz-Methodik, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Bonn
10	BSI-Standard 200-3, Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz, Version 1.0, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Bonn
11	BSI-Standard 200-4 , Business Continuity Management, Community Draft, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Bonn, 2020
12	Informationssicherheit in der industriellen Automatisierung, Allgemeines Vorgehensmodell, VDI/VDE 2182 Blatt 1 / Part 1, VDI/VDE-RICHTLINIEN, Januar 2020

13	Security for industrial automation and control systems, Part 2-1: Industrial automation and control system security management system, Draft 7, Edit 5, November 9, 2015
14	Security for industrial automation and control systems - Part 2-3: Patch management in the IACS environment, Edit 1, June 30, 2015
15	Security for industrial automation and control systems – Network and system security – Part 2-4: Requirements for IACS solution suppliers, Edit 1, March 3, 2014
16	IEC 62443-3-2, Security for industrial automation and control systems Security Risk Assessment, System Partitioning and Security Levels, Draft 7, Edit 1, May 22, 2017
17	Industrial communication networks – Network and system security, Part 3-3: System security requirements and security levels
18	Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security, NIST Special Publication 800-82, Revision 2, May 2015
19	Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity , Version 1.1 National Institute of Standards and Technology April 16, 2018

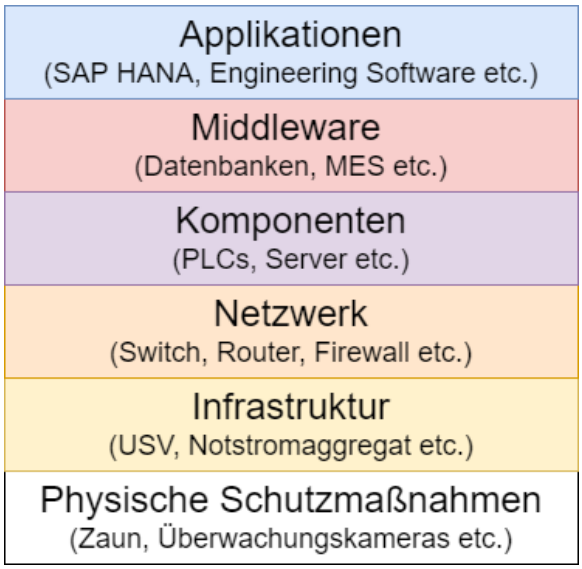
2.2 Prinzipien der Security Architecture

Die beschriebene Security Architektur basiert auf folgenden Prinzipien:

- Defense-in-Depth: Security Maßnahmen sind gestaffelt implementiert. Ziel ist es, dass ein Angreifer nicht zum Erfolg kommt, wenn eine Security Maßnahme umgangen werden konnte oder nicht mehr greift.
- Minimalprinzip in Bezug auf Benutzerkonten und -rechte: jede Benutzerin bekommt nur die Rechte (und damit die Accounts) zugewiesen, die sie zur Ausübung ihrer Aufgaben benötigt. Dieses Prinzip wird auch als Need-to-Know Prinzip bezeichnet. Rechte werden nach dem Role Based Access Control (RBAC) Modell vergeben, um Fehler bei der Rechtevergabe zu minimieren.
- Ein Zugriff auf Ressourcen der IT/OT (Daten, Netzwerk, Applikationen, Komponenten etc) kann nur erfolgen, wenn eine personenbezogene Authentisierung erfolgt ist.
- Minimalprinzip in Bezug auf Hardware und Software: es wird nur Hardware und Software eingesetzt und installiert, die für die Ausführung der Geschäfts-, Produktions- und unterstützende Prozesse notwendig sind. Dies bedeutet auch, dass IT/OT-Komponenten gehärtet werden: alle Schnittstellen (z.B. Ports), Kommunikationsprotokolle, Applikationen etc., die nicht benötigt werden, werden gesperrt, deinstalliert oder nicht installiert.
- Netzwerkzonierung: im Sinne des Defense-in-Depth Prinzips wird das Netzwerk der IT und OT in Netzwerkzonen aufgeteilt. Zwischen den Zonen wird dann der Kommunikationsfluss kontrolliert, protokolliert und überwacht.
- Redundanz: wo immer notwendig, wird die Verfügbarkeit von Netzwerk, Komponente und Applikation durch redundante Infrastruktur und Redundanz auf der jeweiligen Ebene (Netzwerk, Komponente und Applikation) erhöht.
- Ausgereifte unterstützende Prozesse: unterstützende Prozesse wie Benutzer und Rechte-Management sind unabdingbar, um eine angemessene Security für IT und OT gewährleisten zu können.

2.3 Darstellung der Security Architecture in einem Schichtenmodell

Eine Security Architecture kann nicht dadurch erreicht werden, dass einzelne Security Maßnahmen nebeneinander und ohne Abstimmung oder Ineinandergreifen implementiert werden. Security Maßnahmen müssen somit in ihrem Zusammenhang dargestellt werden. Dies geschieht hier durch die Beschreibung der Security Architecture in einem Schichtenmodell wie dies in folgender Abbildung gezeigt ist.



Ergänzend ist dieses Schichtenmodell eingebettet in folgende unterstützende Prozesse:

- Benutzer- und Rechte-Management
- Security Incident Management
- Krisenmanagement
- Disaster & Recovery
- Change Management
- Patch Management
- Problem Management

Die Security Architecture dient auch der Umsetzung und Unterstützung eines Business Continuity Managements (BCM; relevante BCM-Dokumentation im Intranet unter <Link> verfügbar).

3 Physische Sicherheit

Siehe 04 ISMS ChemoDemo Richtlinien, Kapitel 10

4 Infrastruktur

Die Infrastruktur bzgl. Stromversorgung und Netzwerk ist für alle Standorte und Anlagen redundant ausgelegt.

4.1 Stromversorgung

Für die Stromversorgung gilt:

- Die Stromversorgung erfolgt durch zwei örtlich getrennte Versorgungsleitungen, die unterirdisch verlegt sind.
- Interne Versorgungsleitungen und Verteiler sind n+1 redundant ausgelegt.
- Alle redundanten Komponenten werden räumlich getrennt installiert.
- Racks werden redundant versorgt
- Klima- bzw. Lüftungsgeräte werden n+1 redundant versorgt

Notfallversorgung (Strom):

- Eine inselbetriebsfähige Netzersatzanlage (NEA) (ein Notstromaggregat) steht an jedem Standort zur Verfügung und wird regelmäßig einmal im Jahr gewartet und getestet
- Eine USV mit n+1 Redundanz ist vorhanden und wird regelmäßig einmal im Jahr gewartet und getestet

4.2 Kommunikation

Für die Kommunikation wird Redundanz wie folgt realisiert:

- Die Anbindung an das öffentliche Netz erfolgt durch zwei räumlich getrennte Zugänge (Points-of-Presence (PoP)) auf dem Werksgelände
- Eingangsleitung bei Gebäuden sind ebenfalls räumlich getrennt
- Die Kommunikationseinrichtungen an den Standorten werden über eine USV Anlage notgespeist

4.3 Klima und Lüftung

Klimatisierungssysteme sind

- n+1 redundant ausgelegt
- redundante Klimatisierungssysteme sind räumlich getrennt
- Anlagen und Leitungsnetz sind über Leckage-Erkennungssystemen abgesichert
- Anlagen und Leitungsnetz sind mit Kondenswasserführungen ausgestattet
- Die Klimatisierungssysteme werden regelmäßig gewartet und getestet

4.4 Brandschutz

Der Brandschutz beinhaltet

- Redundante Komponenten sind in verschiedenen Brandabschnitten räumlich getrennt untergebracht
- Eine Brandmeldeanlage ist in Betrieb in allen Gebäuden auf dem Werksgelände
- Die Branderkennung erfolgt über Sensoren für die Frühesterkennung von Bränden
- Eine Zweimelder-Abhängigkeit für die Brandfrühesterkennung ist umgesetzt
- Die Alarmierung erfolgt an eine ständig besetzte Stelle
- Eine Brandlöschanlage mit geeignetem Löschmittel ist vorhanden

- In Räume mit IT/OT Equipment ist eine spezielle Brandvermeidungsanlage / Sauerstoffreduzierungsanlage vorhanden

4.5 Monitoring

Die Anlage für Stromversorgung, Kommunikation, Klimatisierung und Brandschutz sind in ein Monitoringsystem integriert. So können relevante Kennzahlen zu Auslastung und Betriebszustand an einer ständig besetzen Stelle an einem PC-Bildschirm angezeigt werden.

5 Netzwerk

Im Sinne des Defense-in-Depth Prinzips ist das Netzwerk in Netzwerksegment oder Zonen strukturiert. Bei der Strukturierung des Netzwerkes spielen sowohl funktionale als auch Security Anforderungen eine Rolle.

Funktionale Segmentierung:

Netzwerksegmente, in denen sich Komponenten für eine dedizierte Prozesssteuerung befinden (funktionale Netzwerkzonen),

- bilden eine autonome Einheit. Das heißt, dass die Komponenten in dieser Netzwerkzone für eine bestimmte Zeitdauer betriebsfähig bleiben, obwohl keine Verbindung / Kommunikation zum Rest der Anlage oder zu anderen Anlagenteilen während dieser Zeitdauer besteht / möglich ist.
- können innerhalb der Zone miteinander kommunizieren. Somit bildet die Netzwerkzone ein eigenes LAN aus.
- Eine oder mehrere funktionale Netzwerkzonen können zu einer Security-Netzwerkzone zusammengefasst werden.

5.1 Security-Zonen

Folgende Security-Anforderungen werden für eine Security-Netzwerkzone (oder Security-Zone erfüllt:

- Nur autorisierte Personen erhalten physischen Zugang zu den Gebäuden / Räumen, in denen sich die Komponenten der betreffenden Security-Zone befinden. Insbesondere gilt dies für
  - Räume, in denen Komponenten des Prozessleitsystems untergebracht sind
  - die Kontrollräume
  - die Räume, in denen sich die Netzwerkkomponenten befinden
  - zu Räumen mit Komponenten für Stromversorgung, Klimatisierung und Brandschutz
- Nur nach einer personenbezogenen Authentisierung erhalten Entitäten (Benutzer, Geräte und Applikationen) Zugang und Zugriff auf eine Security-Zone.
- Nur autorisierte Personen erhalten Zugang auf Netzwerkebene zu Security-Zonen.
- Zu einer Security-Zone wird genau ein Zugangspunkt über eine Firewall realisiert. Über diesen Zugriffspunkt werden Entitäten, die Zugriff auf die Security-Zone benötigen, authentisiert. Über Zugriffsberechtigungen auf Netzwerkebene wird der Zugriff nur autorisierten Entitäten erlaubt.
- Über den Zugangspunkt zur Security-Zone wird zudem der Kommunikationsfluss kontrolliert und gemäß Minimalprinzip beschränkt. Hier erfolgt auch die Erkennung von Angriffen, unerlaubten Inhalten (content filtering), das Scanning bzgl. Schadsoftware.

- Security-Zonen, die sich bzgl. der Security-Anforderungen unterscheiden, werden physisch und logisch auf Netzwerkebene getrennt. Kommunikationen zwischen solchen Security-Zonen werden über ein Conduit realisiert. Die Security-Eigenschaften des Conduit werden über die Zugangspunkte der beteiligten Security-Zonen eingestellt und berücksichtigen die höchsten Security-Anforderungen der verbundenen Security-Zonen.
- Um zu gewährleisten, dass Netzwerke mit unterschiedlichem Schutzbedarf bzgl. Security physisch oder logisch auf Netzwerkebene getrennt werden, gelten nachfolgend aufgelistete Regeln (siehe IEC 62443-3-2). Die geforderten Netzwerktrennungen sind alle über eine geeignete Firewall realisiert.
    - Alle Zonen der OT werden von Netzwerken für Business getrennt (IEC 62443-3-2: ZCR 3.2 – Separation of business and control system zones)
    - Für mobile Geräte mit drahtloser Kommunikation ist eine eigene Netzwerkzone eingerichtet und von anderen Zonen getrennt (ZCR 3.5 – Separation of wireless communications).
    - Für temporär genutzte Geräte ist eine eigene Netzwerkzone eingerichtet, die allen anderen Zonen getrennt ist (ZCR 3.4 – Separation of temporarily connected devices)
    - Das Netzwerksegment, in dem sich die Komponenten der Steuerung für die Safety (Safety Implemented System (SIS)) befinden, ist von allen übrigen Netzwerkzonen getrennt. (ZCR 3.3 – Separation of SIS zones)
    - Für die Anbindungen von Geräten über nicht vertrauenswürdige Netze (insbesondere über das Internet) ist eine eigene Netzwerkzone eingerichtet, die von anderen Zonen getrennt realisiert ist. Eine Verbindung zum Internet ist durch eine DMZ (Demilitarized Zone) abgesichert. Jeder Zugang vom Internet her wird durch eine 2-Faktor-Authentisierung geschützt. Die Kommunikation zwischen Internet und einer Komponente/Applikation in der DMZ ist verschlüsselt und mit Schutz vor Manipulation abgesichert. (ZCR 3.6 – Separation of devices connected via untrusted networks)
    - Es ist eine Liste wird gepflegt, die festhält, welche Fernzugriffe genehmigt sind (von welcher Firma, mit welcher IP-Adresse, mit welchen Kennungen, auf welche Komponenten und Netzwerke, Zeitpunkt des Fernzugriffs).
- Firewalls werden über eine zentrale Stelle der IT von ChemoDemo gemanaged. Die Einstellung der Regelwerke von Firewall erfolgt generell nach dem 4-Augen-Prinzip. Der Zugang zu den Firewalls erfolgt nur über eine 2-Faktor-Authentifizierung. Firewalls sind redundant ausgelegt. Für jede Firewall ist ein geprüftes Fallback-Regelwerk hinterlegt, dass von Verantwortlichen im Notfall schnell eingespielt werden kann.
- Firewall, die Einfluss auf die Kommunikation der OT haben oder haben können, werden in Zusammenarbeit zwischen IT und OT installiert und konfiguriert. Das 4-Augen-Prinzip wird realisiert, indem Mitarbeiter der OT das Review der Konfiguration der Firewall übernehmen. Erst wenn die OT das Regelwerk freigibt, wird das Regelwerk freigeschaltet.
- Änderungen an Firewall unterliegen dem Change Management: d.h. für jede Änderung an Firewall muss ein Change Request gestellt und genehmigt werden.

5.2 Prinzipielle Netzwerkstruktur

Das grundsätzliche Netzwerkstruktur mit den wesentlichen Netzwerksegmenten ist in nachfolgender Abbildung gezeigt:

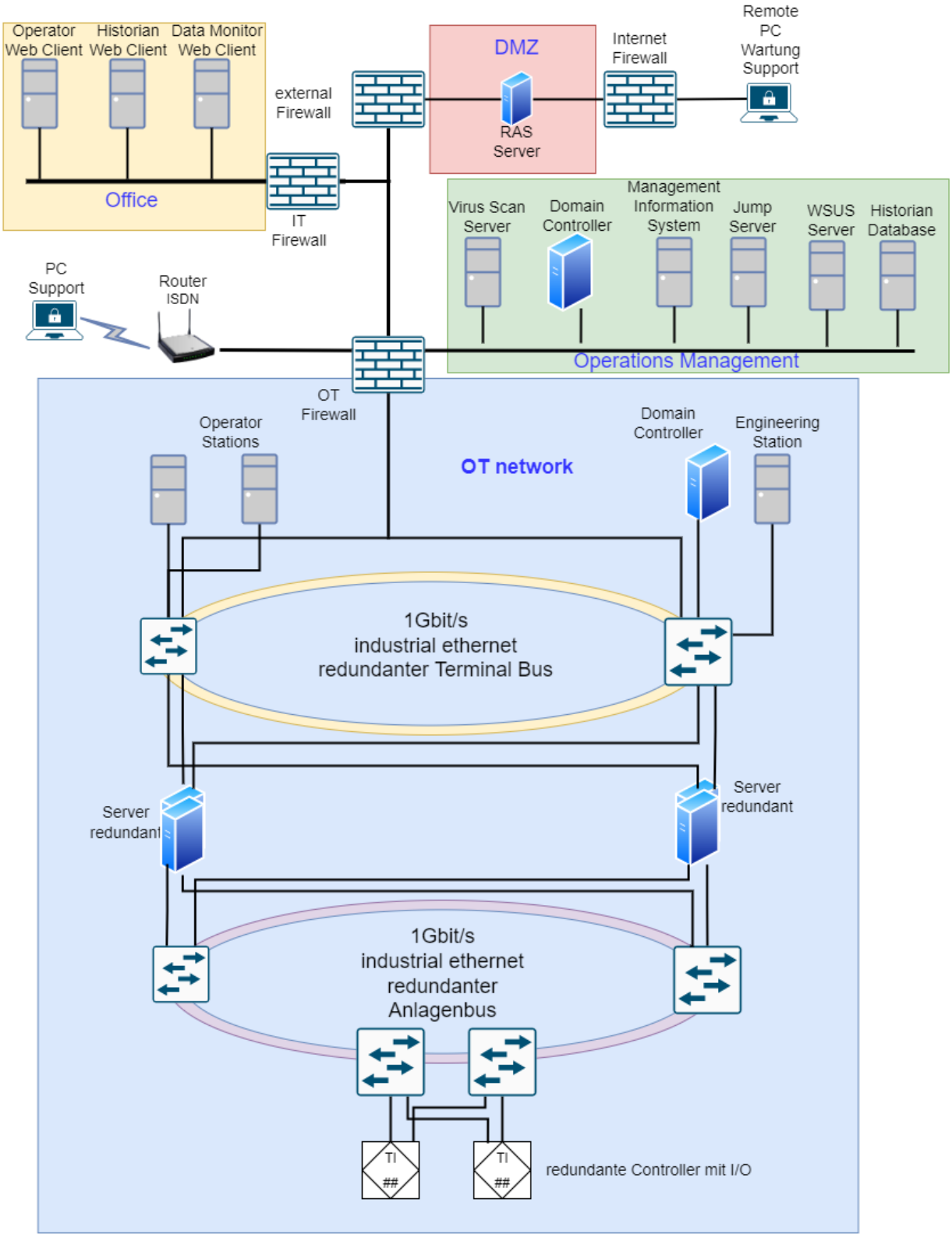


Abbildung 1: Netzplan für OT mit IT Anbindung für Anlagen von ChemoDemo

Das Netzwerk ist gemäß

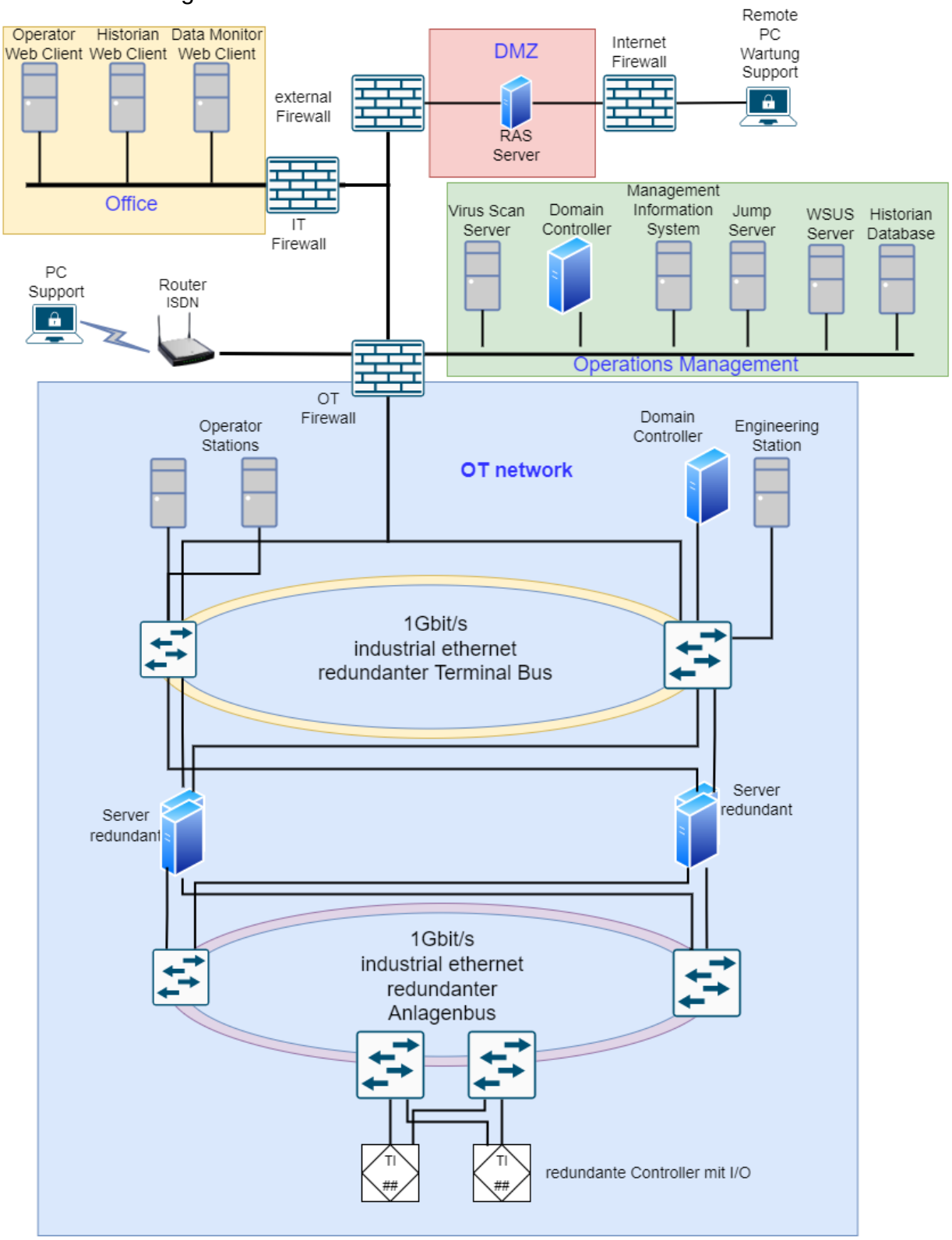


Abbildung 1 in folgende Netzwerkzonen unterteilt:

Netzwerkzone	Kurzbeschreibung
DMZ (Demilitarized Zone)	Alle Verbindungen (Kommunikationen) über das Internet werden über diese Zone kontrolliert. Die Verbindungen sind mittels 2-Faktor-Authentisierung, Verschlüsselung und Integritätsschutz abgesichert. Die Authentisierung

	erfolgt an der Internet Firewall und für bestimmte Applikationen (sowohl für IT als auch für OT) am Remote Access Server. Die Absicherung ist entweder via TLS/SSL (z.B. für HTTPS) oder via IPsec realisiert. Im Falle von IPsec ist der kryptographische Endpunkt die Internet Firewall. Insbesondere wird so der Remote Access von externen PCs realisiert, die für Wartung und Support z.B. von Service Providern (Zulieferer: Wartung und Support) eingesetzt werden.
Office	Hier sind alle Komponenten für die IT untergebracht, die für das Business benötigt werden. Die weitere Unterteilung dieser Zone ist nicht weiter gezeigt. In der IT Zone sind aber Clients (Historian Web Client, Data Monitor Client, Operator Web Client) untergebracht, die mit einer webbasierten Applikation verschiedene Informationen aus der Anlage darstellen können. Das Office Netzwerk ist über die IT Firewall von allen anderen Netzwerksegmenten getrennt.
Operations management	Hier sind alle Server untergebracht, die für die Kommunikation in das OT Netzwerk dienen und so als Vermittler zwischen Office Zone und DMZ/Internet dienen. Die Server dienen der Informationsbeschaffung aus dem OT Bereich als auch der Administration der Komponenten in der Operations Management Zone und einiger Komponenten der OT Netzwerkzone.
OT Network	Hier sind alle Komponenten für die Steuerung der Anlage untergebracht. Das OT Network ist auf Layer 2 Ebene nochmals unterteilt in Terminal Bus und Anlagenbus.
Terminal Bus (entspricht Level 2 im Purdue Modell)	Der Terminal Bus besteht aus einem Doppelring und basiert auf Industrial Ethernet mit Gbit/s (Profinet, twisted pair ethernet). Er beinhaltet Switches, die für Industrial Ethernet ausgelegt sind. Wird ein Ring unterbrochen, kann schnell auf den anderen Ring umgeschaltet werden. In diesem Netzwerk sind alle Komponenten (Operating Station, Domain Controller, Engineering Station) doppelt ausgelegt (auch bzgl. Anschluss an den Terminal Bus).
Anlagenbus (entspricht Level 1 im Purdue Modell)	Der Analgenbus besteht aus einem Doppelring und basiert auf Industrial Ethernet mit Gbit/s (Profinet, fiber optic). Er beinhaltet Switches, die für Industrial Ethernet ausgelegt sind. Wird ein Ring unterbrochen, kann schnell auf den anderen Ring umgeschaltet werden. In diesem Netzwerk sind alle Komponenten (Controller) mit I/O zu den Komponenten der Feldebene (Sendoren, Aktoren, Diagnose) untergebracht und ebenfalls doppelt ausgelegt (auch bzgl. Anschluss an den Anlagenbus). Die Kopplung zwischen Terminal Bus und Anlagenbus erfolgt über redundant ausgelegte Server. Diese Kopplung stellt auch eine Trennung von Terminal Bus

	und Anlagenbus dar; diese ist mit einer logischen Trennung wie bei VLANs vergleichbar.
Router ISDN (nicht wirklich eine Zone)	Die Komponente Router ISDN ist für den Notfall vorgesehen und ist im Normalbetrieb der Anlage ausgeschaltet. Über diesen Router kann im Notfall ein Support-Mitarbeiter Zugang und Zugriff auf die Zone OT Netzwerk bekommen. Dazu muss ein Mitarbeiter den Support-Mitarbeiter authentisieren und schaltet dann die Verbindung frei (weiter Erläuterungen siehe Abschnitt).

Tabelle 1: Netzwerksegmente / Zonen für das Netzwerk der Anlagen von ChemoDemo

In nachfolgender Tabelle sind die wesentlichen Kommunikationen für das Analgennetzwerk wie in

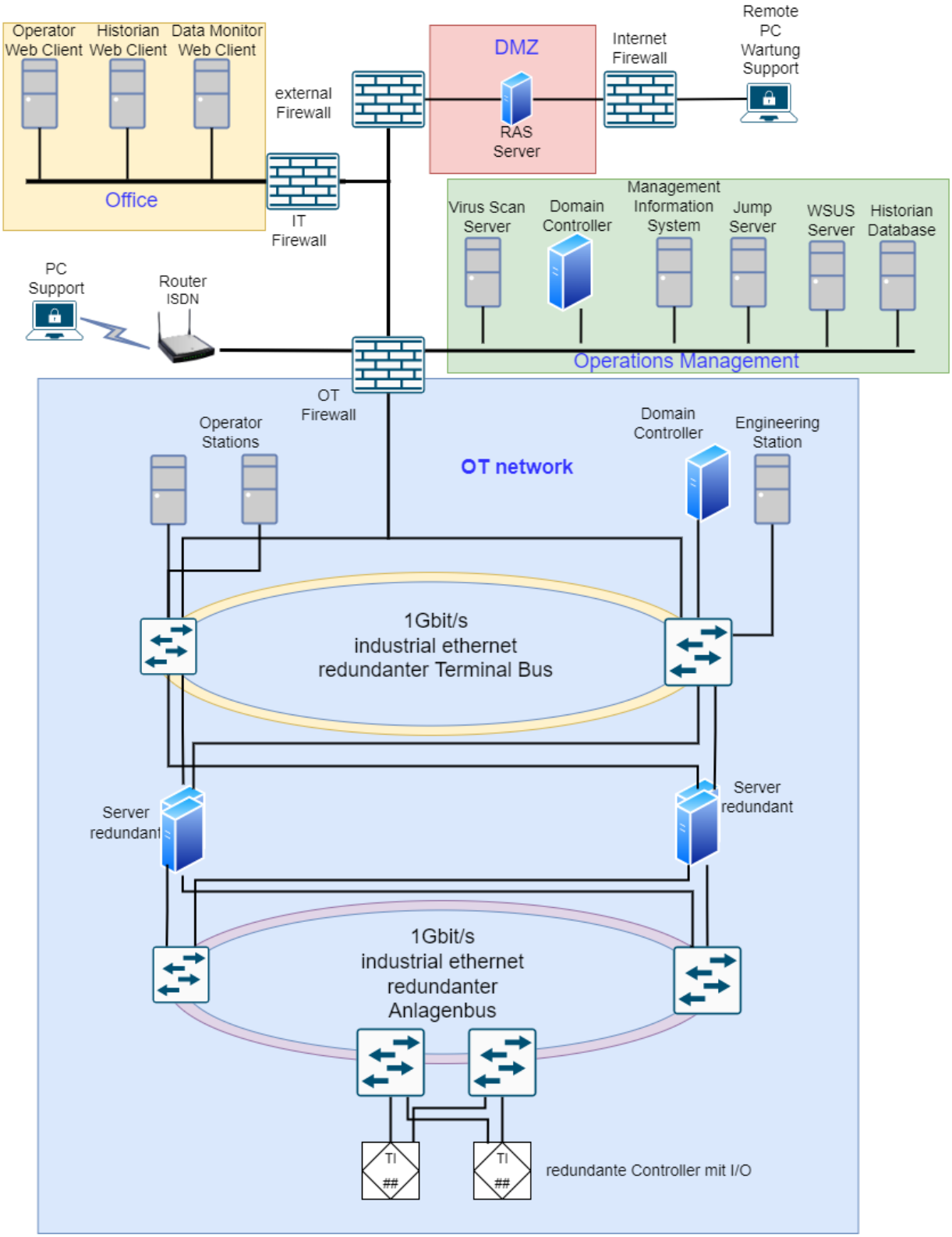


Abbildung 1 gezeigt aufgelistet.

ID	Bezeichnung	Beschreibung
1	Remote Access	Die Remote Access Lösung von ChemoDemo ist mittels IPsec realisiert. Es werden das Sicherheitsprotokoll ESP (Nachrichtenauthentisierung und Verschlüsselung) im Tunnelmodus eingesetzt. Die kryptographischen Endpunkte sind das Gerät des

ID	Bezeichnung	Beschreibung
		Mitarbeiters (z.B. eines Mitarbeiters eines Service Providers (Zulieferers) und die Internet Firewall. Die Authentisierung erfolgt mittels Maschinen-Zertifikaten und 2-Faktor-Authensitierung (Token, Passwort) des Mitarbeiters. Der Mitarbeiter kann sich dann über die Komponente *Jump Server* auf Komponenten der OT Netzwerk Zone verbinden. Hierzu muss der Benutzer eine weitere 2-Faktor-Authentifizierung gegenüber dem Jump Server durchführen (Zertifikat, Passwort). Danach kann ein Zugriff auf die Komponenten der OT Netzwerk Zone erfolgen. Dieser Zugriff erfolgt über RDP (Authentifizierung mit Kennung/Passwort). Maschinenzertifikat, Token und Zertifikat werden dem Benutzer durch ChemoDemo über einen sicheren Prozess gestellt.
2	Verbindungen Web Clients in Office Zone zu Komponenten in Operations Management Zone	Die Verbindungen der Web Clients zu Komponenten in Operations Management Zone werden alle über HTTPS abgesichert. Dazu werden alle beteiligten Komponenten mit Maschinenzertifikaten ausgerüstet. Folgende Kommunikation sind über die IT Firewall und die OT Firewall erlaubt: Operator Web Client <-> Jump Server, Domain Controller, Virus Scan Server, WSUS Server Historian Web Client <-> Historian Database Data Monitor Web Client <-> Management Information System
3	Jump Server in Operations Management Zone zu Komponenten in der OT Zone	Ein Benutzer bekommt via RDP Zugriff auf alle Windows-Komponenten im OT Netzwerk: Server redundant, Operator Stations, Domain Controller, Engineering Station. Die Authentifizierung erfolgt mit Kennung/Passwort. Via ssh kann über den Jump Server auf alle Netzwerkkomponenten des OT Netzwerkes zugegriffen werden. Auch hier muss sich der Benutzer mit Kennung/Passwort authentisieren.
3	Engineering Station zu Controller (zwischen Terminal Bus und Anlagenbus)	Von der Engineering Station kann sich ein Benutzer auf Controller aufschalten. Hierzu benutzt er eine Applikation, mit der er die Steuerungslogik erstellen und dann auf den Controller laden kann. Für das Lesen der Daten des Controllers und für Änderungen am Controller ist eine Authentisierung mit einem Passwort notwendig. Auf der Engineering Station wird die programmierte Steuerungslogik mit weiteren bzgl. Controller und Steuerung relevanten Informationen abgespeichert.
4	NTP	Die Zeitsynchronisierung erfolgt über NTP. Der OPC Server (der zugleich Domain Controller ist) synchronisiert seine Zeit über den NTP Server im MES Netzwerk (installiert auf dem MES Server). Der NTP

ID	Bezeichnung	Beschreibung
		Server im MES Netzwerk synchronisiert sich mit dem NTP Server im Office Netzwerk (ERP Server).
5	FTP	Das Backup der IT-Komponenten des Terminal Netzwerkes wird über die Software Acronis auf dem OPC Server abgelegt (Backup von Engineering Server und History Server). Die Backups werden dann via FTP vom OPC Server auf den MES Server einmal nachts transferiert. Der Engineering Server hält alle Konfigurationen und Programme der SPSen. Diese Daten sind in das Backupverfahren von Acronis einbezogen.

6 Komponentenebene

wird noch beschrieben

7 Middleware und Applikationen

wird noch beschrieben

8 Referenzen

Siehe [CD-0002-interneReferenzen]